



麻醉・集中治療に役立つ 静脈路確保

麻醉科学・集中治療医学分野
祖父江和哉

1

静脈路確保の意義

2

静脈路確保の方法

3

静脈栄養の実際

1

静脈路確保の意義

2

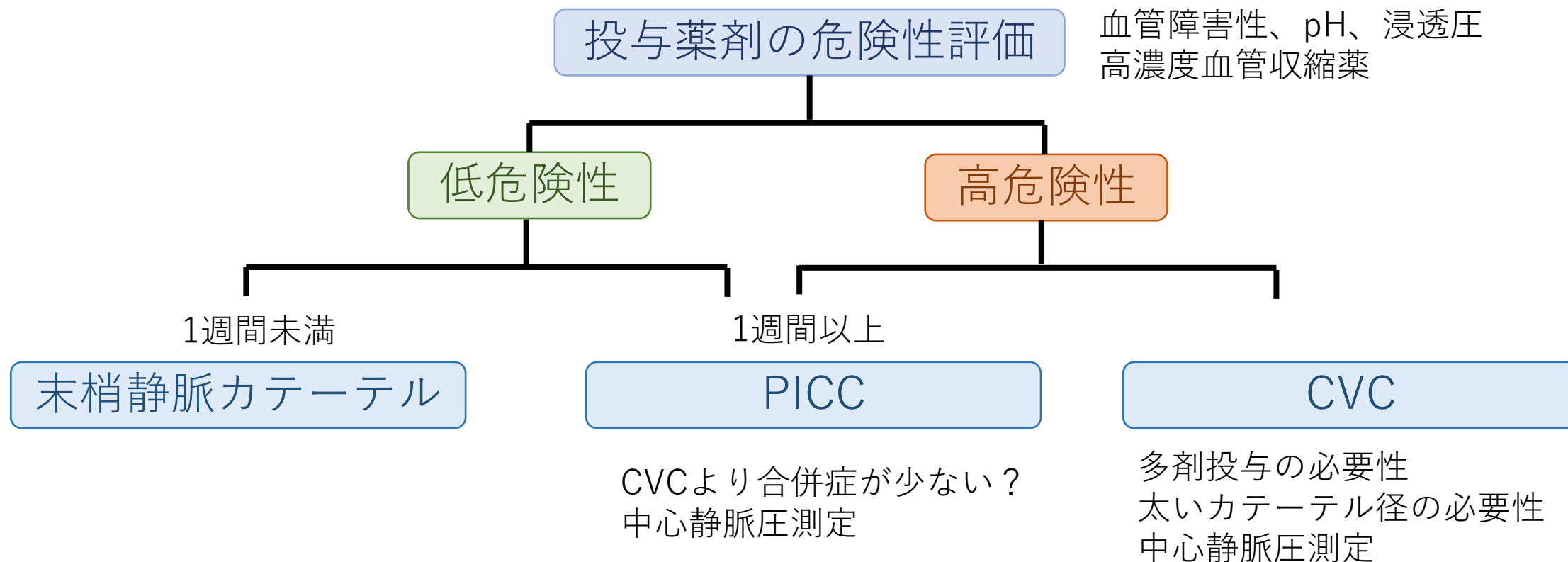
静脈路確保の方法

3

静脈栄養の実際

- 水分の補充
- 電解質の補充
- 栄養の補充
- 薬剤の投与
- 輸血の投与

- 末梢静脈路
- ミッドラインカテーテル
- 中心静脈路
 - 内頸静脈
 - 鎖骨下静脈
 - 大腿静脈
 - 末梢挿入型中心静脈カテーテル
(Peripherally Inserted Central venous Catheter)



1

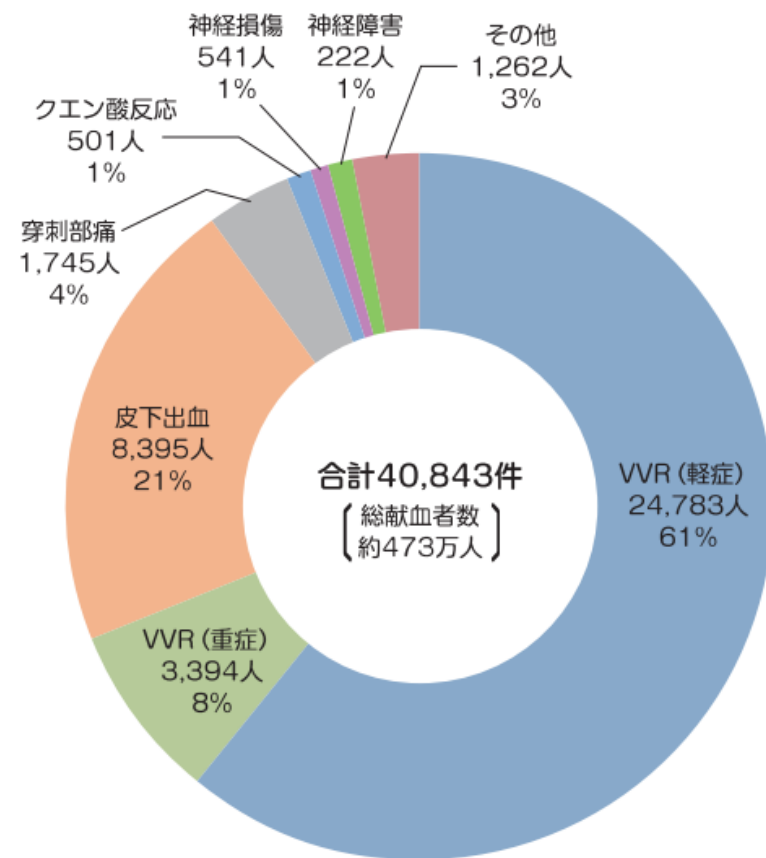
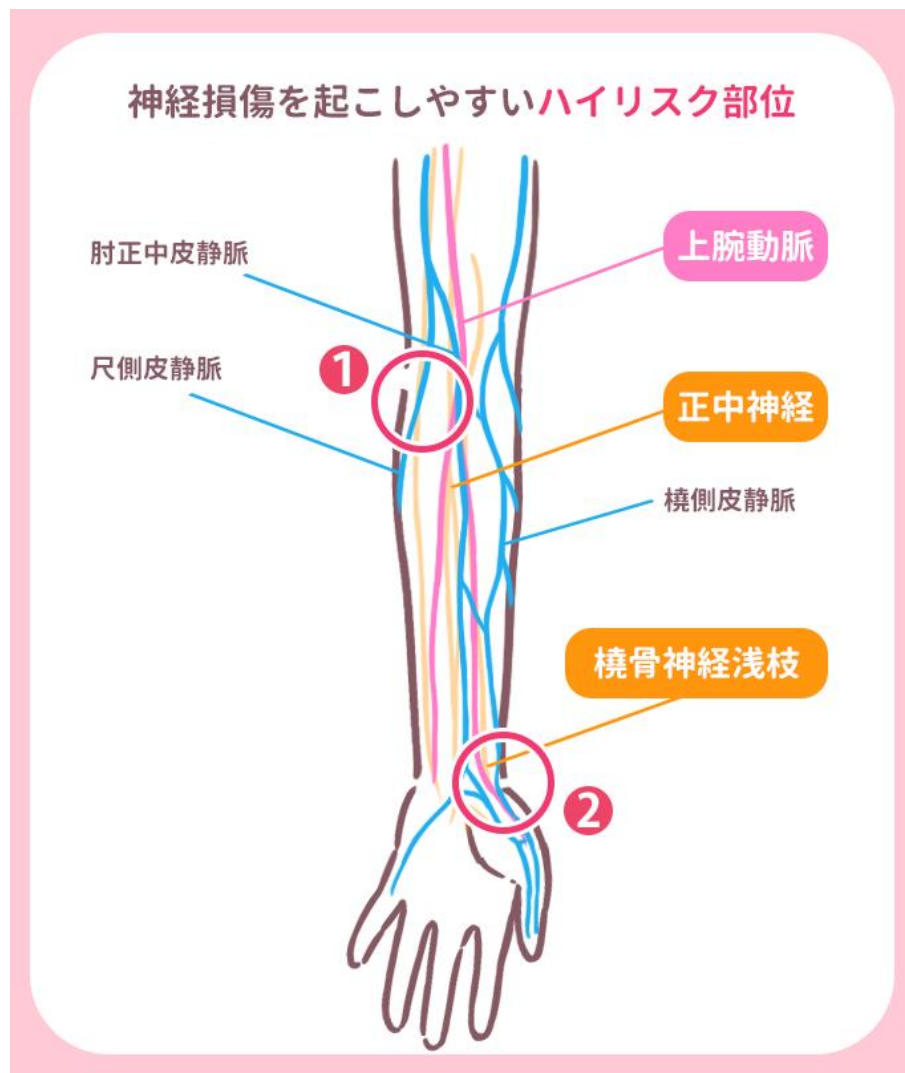
静脈路確保の意義

2

静脈路確保の方法

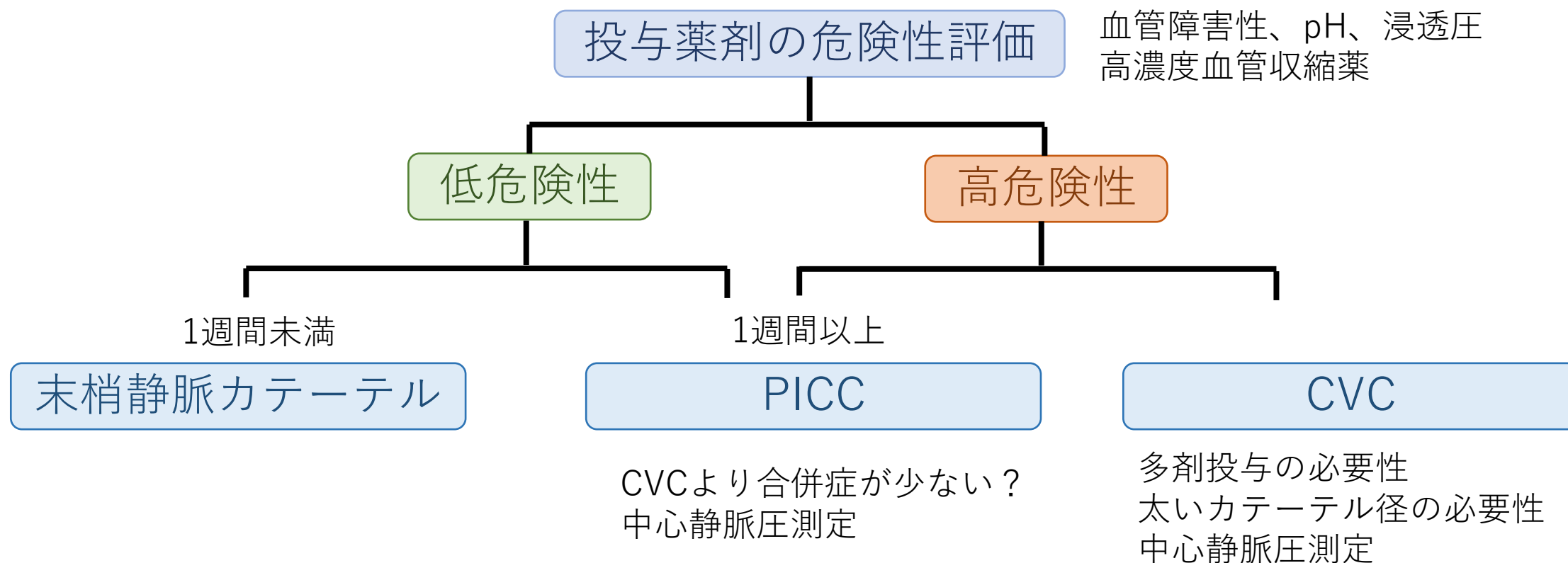
3

静脈栄養の実際



平成 29 年度の献血者の健康被害発生状況

厚生労働省HPより



静脈名	メリット	デメリット
内頸静脈	血管の同定が容易 機械的合併症のリスクが低い 血栓形成が少なめ 超音波ガイド下穿刺が容易	カテーテルの違和感が強い
鎖骨下静脈	カテーテルの違和感が少ない 血栓形成が少なめ 感染のリスクが低い	静脈の同定が難しい 気胸、血胸のリスクが高い 熟練を要する 超音波ガイド下穿刺が難しい
大腿静脈	血管の同定が容易 超音波ガイド下穿刺が容易	カテーテルの違和感が強い 血栓形成のリスクが高い
PICC	致死的合併症が少なめ 感染リスクが低い	血栓形成のリスクが高い

- 動脈穿刺、血種
- 気胸
- 血胸、縦隔血種、胸水、心タンポナーデ
- 空気塞栓
- 不整脈

軽度リスク因子

- ①異常な体重/身長比
- ②重度肥満
- ③凝固時間延長
- ④気道内圧の高い人工呼吸
- ⑤中等度から重度の動脈硬化
- ⑥敗血症
- ⑦心室性不整脈
- ⑧肺気腫/COPD
- ⑨循環血液量低下

中等度リスク因子

- ①以前中心静脈挿入した部位の穿刺
- ②局所放射線療法の既往
- ③胸骨縦切開の既往
- ④最近の心筋梗塞
- ⑤血小板減少症
- ⑥穿刺部位の静脈血栓
- ⑦線溶療法
- ⑧落ち着きのない患者

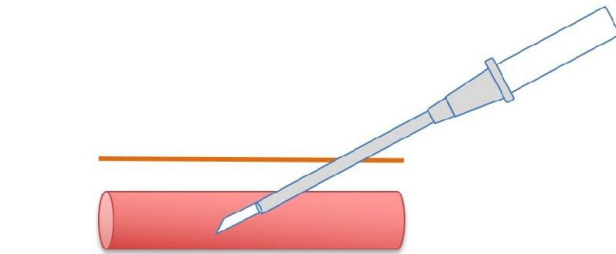
- カテーテルへの細菌定着
- 局所カテーテル関連感染
local catheter related infection
- 注入器材関連血流感染
infusate-related bloodstream infection
- カテーテル関連血流感染
catheter-related bloodstream infection

現在の医療のスタンダード

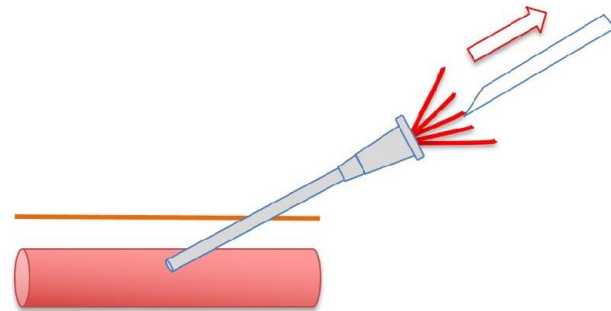
- 成功率の向上
- 合併症の低減



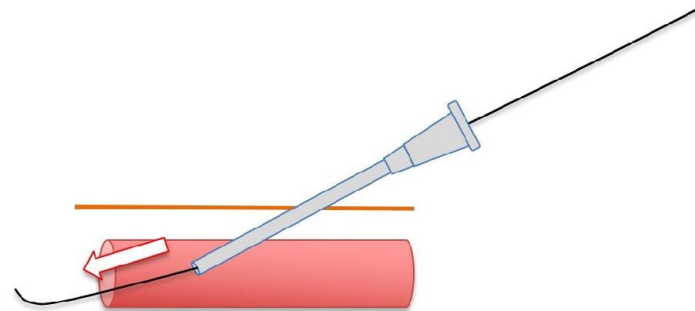
1. カニューラ針にて血管を穿刺し、静脈血のフラッシュバック（逆流）を確認後、内針である金属針を抜き、カニューラのみ残す。
2. 血管に残っているカニューラの中にカテーテルを通して留置する。
3. カテーテル留置後、カニューラをピールオフして（引き裂いて）取り除く。



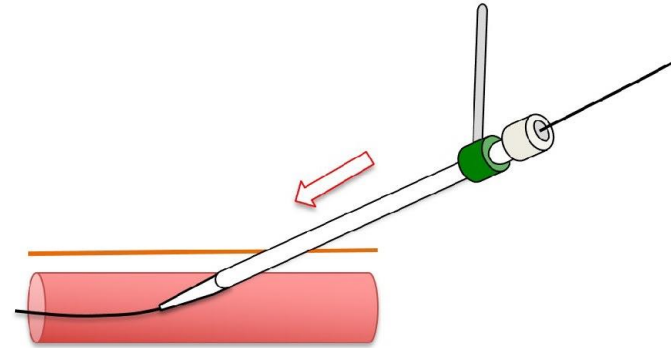
① 2重になった針を動脈に刺す



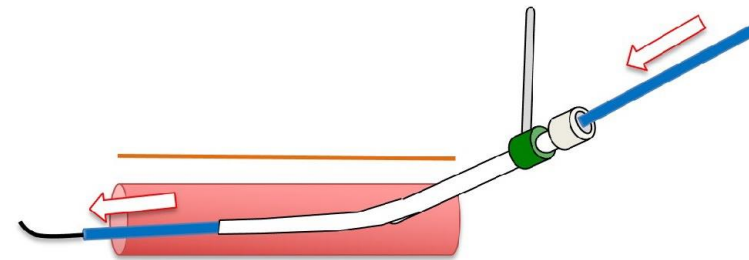
② 内の針を抜くと血液が逆流する



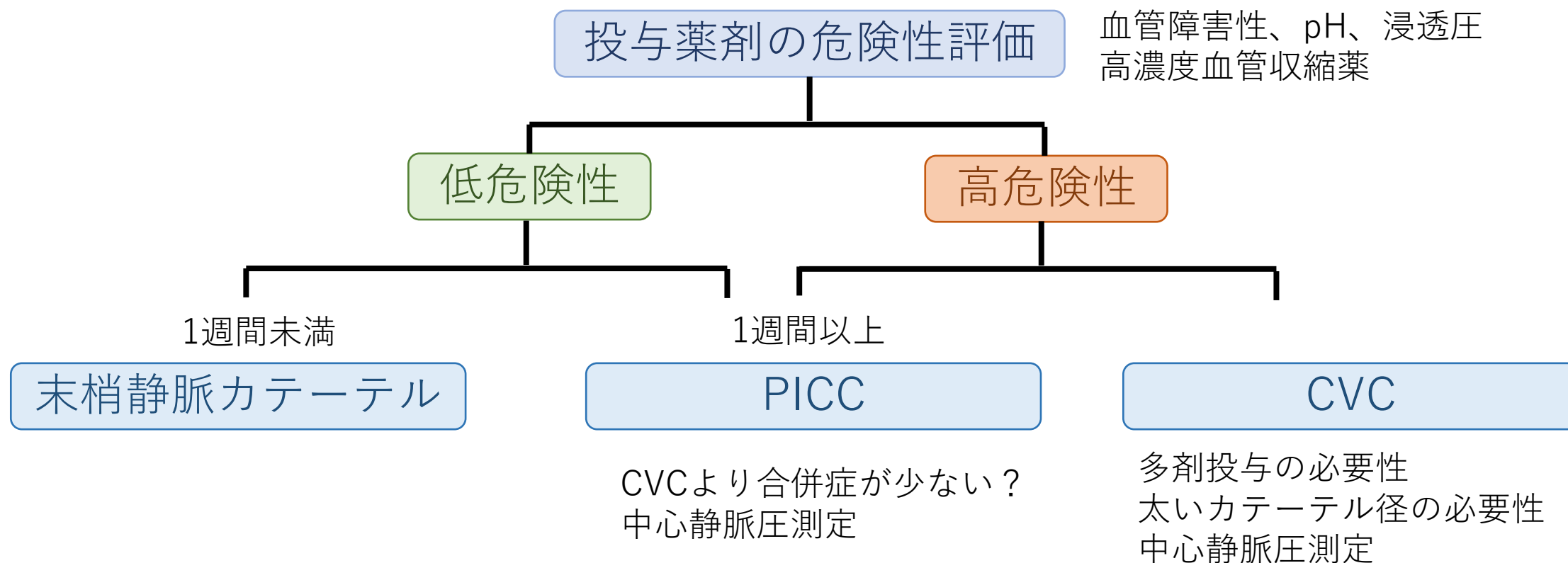
③ その中にワイヤーを入れて進める



④ 筒を抜いて、ワイヤーに沿ってシースを入れていく



⑤ シースの中にカテーテルを入れていく



1

静脈路確保の意義

2

静脈路確保の方法

3

静脈栄養の実際

107回A13

消化管閉塞のない回盲部癌の
周術期管理について適切なのはどれか。

- a. 術前に中心静脈栄養を行う
- b. 術前の絶食期間を3日以内とする
- c. 術中に脂肪乳剤の投与を行う
- d. 術中にドレーンの留置は行わない
- e. 術後7日間は経口栄養を行わない

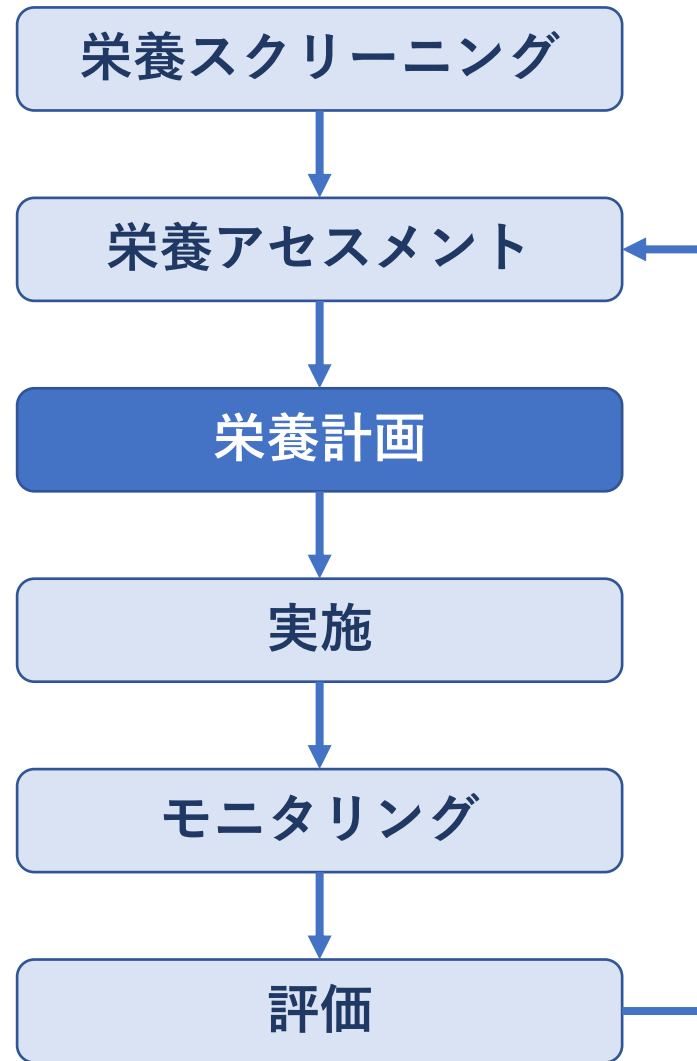
106H20

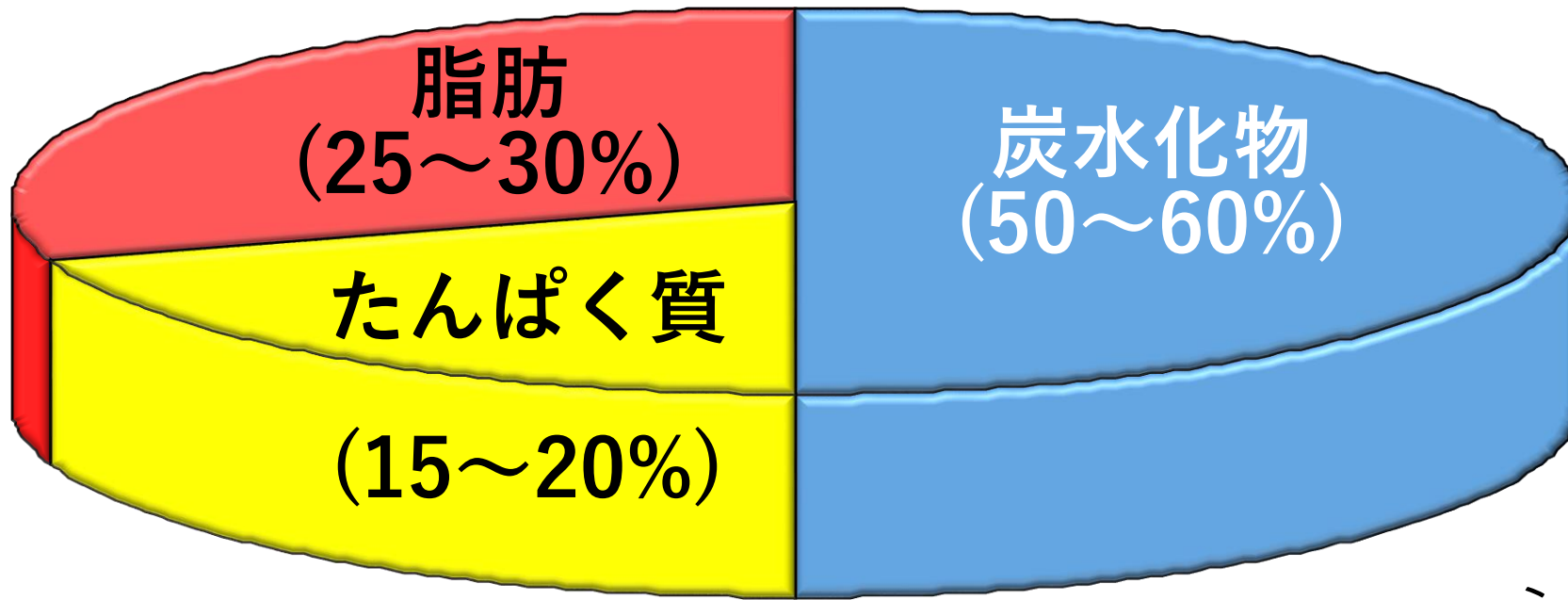
経鼻栄養チューブの模式図を重ねた正常胸部X線写真を示す。
経管経腸栄養を開始するための挿入状態として適切なのはどれか。

著者	年	内容	人数	%
Bistrian BR	1974	外科	131	43
	1976	一般内科	251	44
Mcwhirter JP	1994	大学病院一般	400	40
Savio GCD	1996	股関節置換術	103	66
Rady MY	1999	心臓外科	2743	12
Flaccadori E	1999	急性腎不全	309	42
Sobue K	2010	大学病院入院時	233	11
	2010	大学病院入院中	488	32
Giner M	1996	ICU	129	43
Sobue K	2007	I C U 呼吸不全	123	81

- 日常生活動作の低下
- 主観的健康感の低下
- 筋肉量の減少
- 感染症の誘発
- 施設（介護・病院など）滞在日数の延長
- 医薬品使用量（医療費）の増大
- 死亡率の上昇

栄養不良患者における合併症発症率 2～20倍





エネルギー産生量

炭水化物 4kcal/g

たんぱく質 4kcal/g

脂肪 9kcal/g

基礎エネルギー消費量

BEE basal energy expenditure

男性 $66 + (13.7 \times \text{体重Kg}) + (5 \times \text{身長cm}) - (6.8 \times \text{年齢})$

女性 $655 + (9.6 \times \text{体重Kg}) + (1.7 \times \text{身長cm}) - (4.7 \times \text{年齢})$

必要エネルギー

Longの式

$BEE \times \text{活動係数(AF)} \times \text{侵襲因子(SF)}$

活動係数(activity factor)

安静1.0 歩行可能1.2 労働1.4～1.8

侵襲(stress factor)

軽度1.2 中等度1.4 高度1.6 超高度1.8

基礎エネルギー消費量

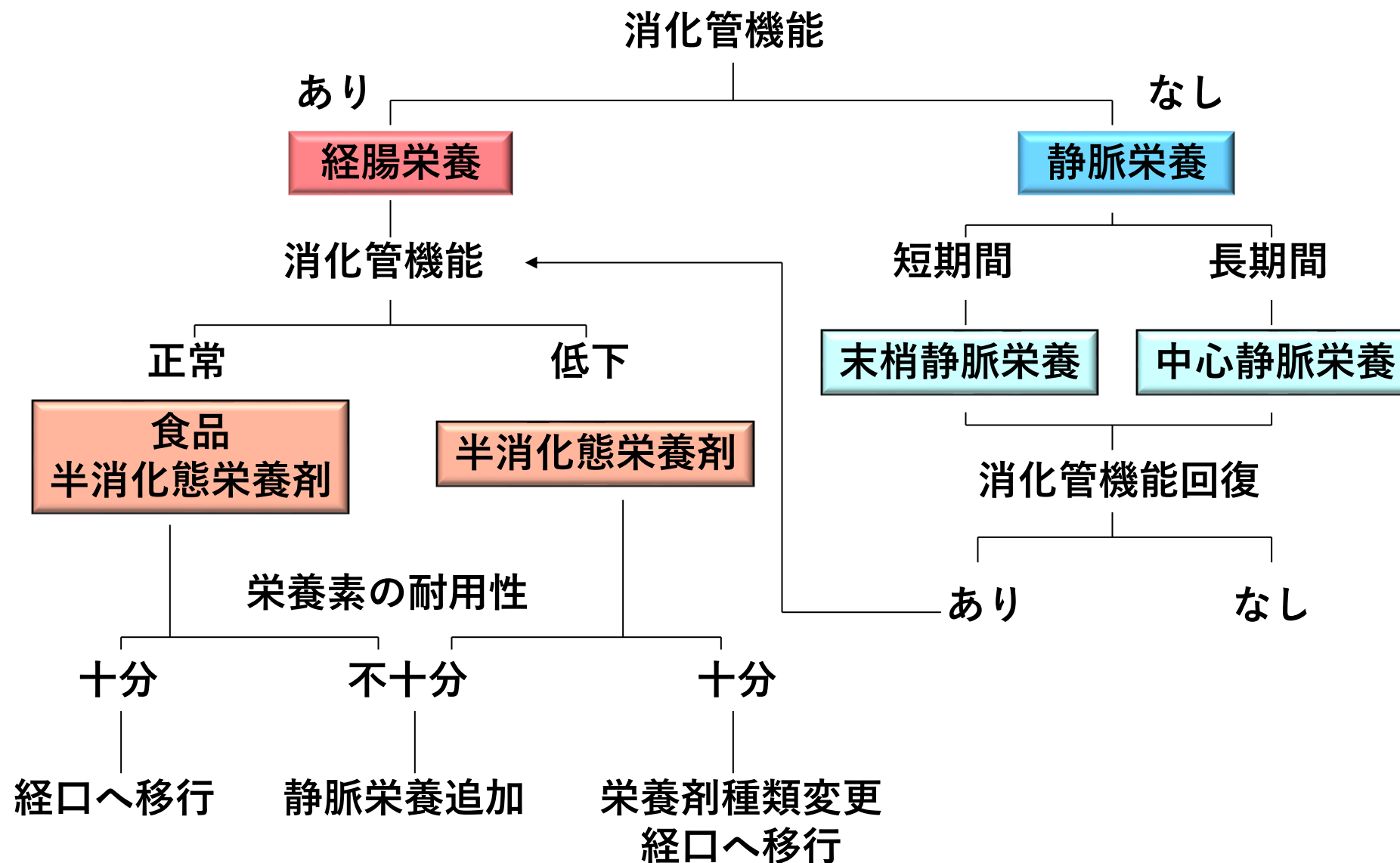
BEE basal energy expenditure

男性 $66 + (13.7 \times \text{体重Kg}) + (5 \times \text{身長cm}) - (6.8 \times \text{年齢})$

女性 $655 + (9.6 \times \text{体重Kg}) + (1.7 \times \text{身長cm}) - (4.7 \times \text{年齢})$

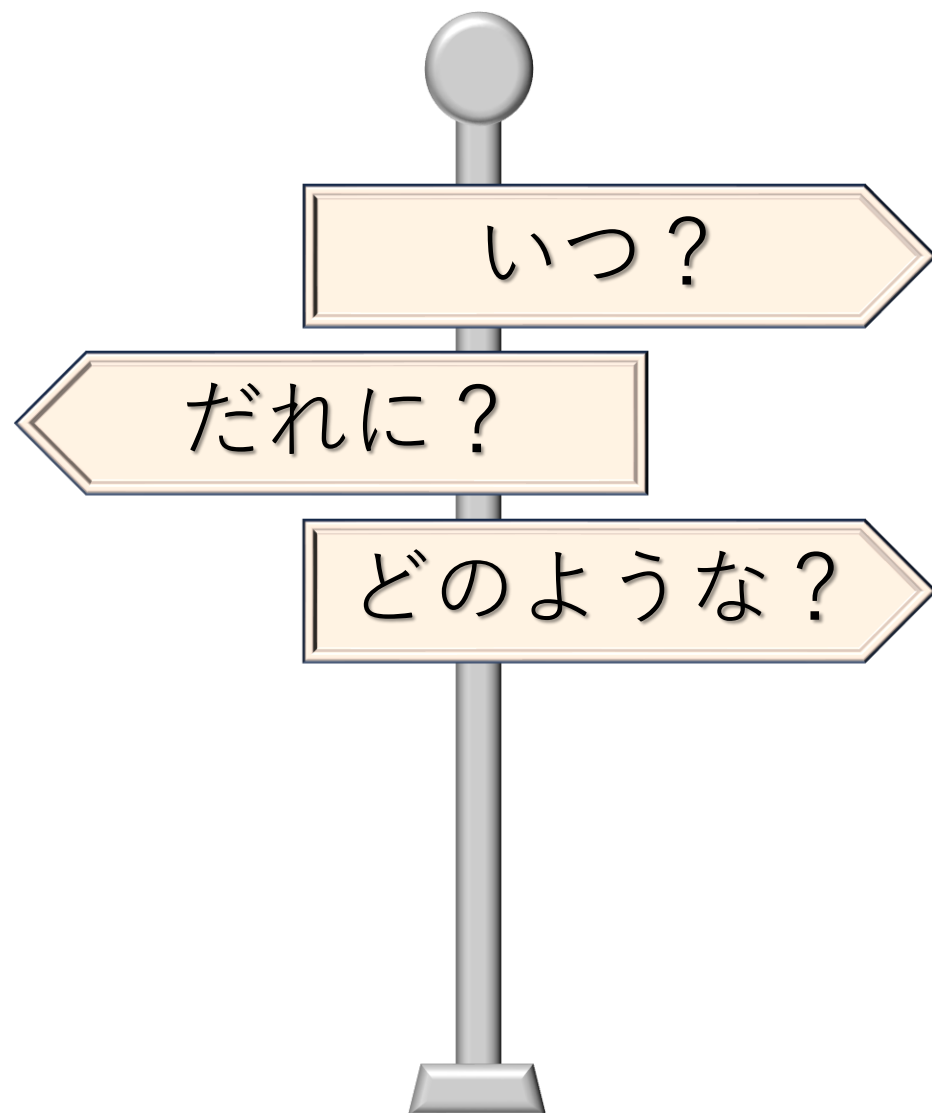
22歳の男性 170 c m 65kg

$$66 + (13.7 \times 65) + (5 \times 170) - (6.8 \times 22) = 1656.9$$



When the gut works, use it!

腸が機能していれば利用すること！

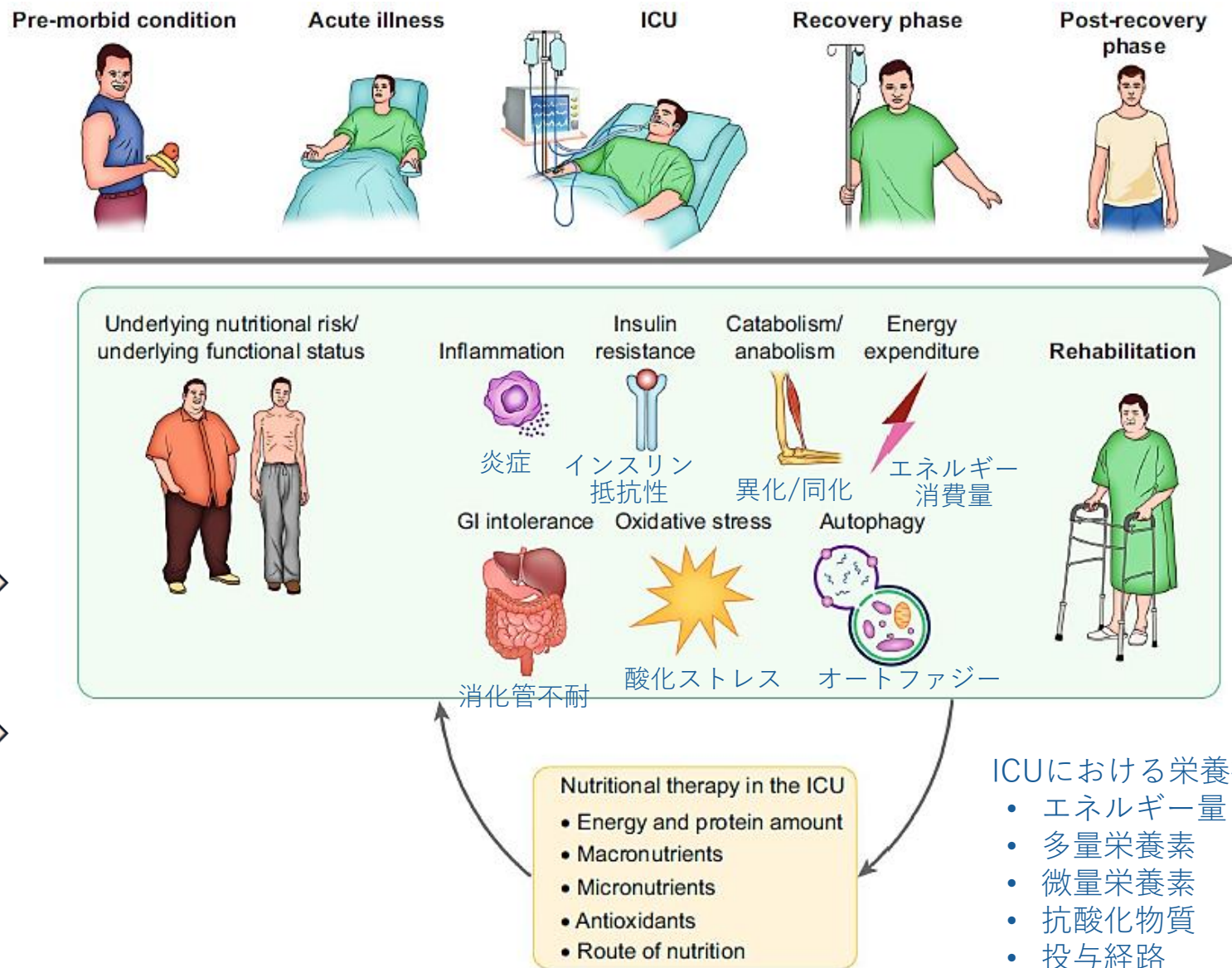


- ◆ いまだ結論はなし！
- ◆ 現時点での考え方は？



	飢 餓	侵 襲
代謝率	↓	↑ ↑
生体燃料	保存	損失
体蛋白質	保存	損失
尿中窒素	↓	↑ ↑
体重減少	緩徐	急速

容易に急速に低栄養になる



いつ?

だれに?

どのような?

急性呼吸不全による人工呼吸患者 の栄養管理ガイドライン

- 経静脈栄養よりも好ましい (B)
- 循環動態安定後開始 (E)
- ICU入室後24-48時間以内に開始 (C)
- 誤嚥ハイリスクの場合は対策を考慮すべき (E)
- 必要量は予測計算式や間接熱量計で計算 (E)
- 1週間で目標エネルギーの少なくとも 50%以上 (E)

ASPEN
SCCM
2022

開始時期の記載なし
ENでもPNでもよい

J Parenter Enteral Nutr 2022; 46: 12-41

ESPEN
2019

食事が可能な重症患者では、ENやPNよりも経口食を優先
早期 PN よりも早期 EN（48時間以内）を実施

Clin Nutr 2019; 38: 48-79

JSICM
2016

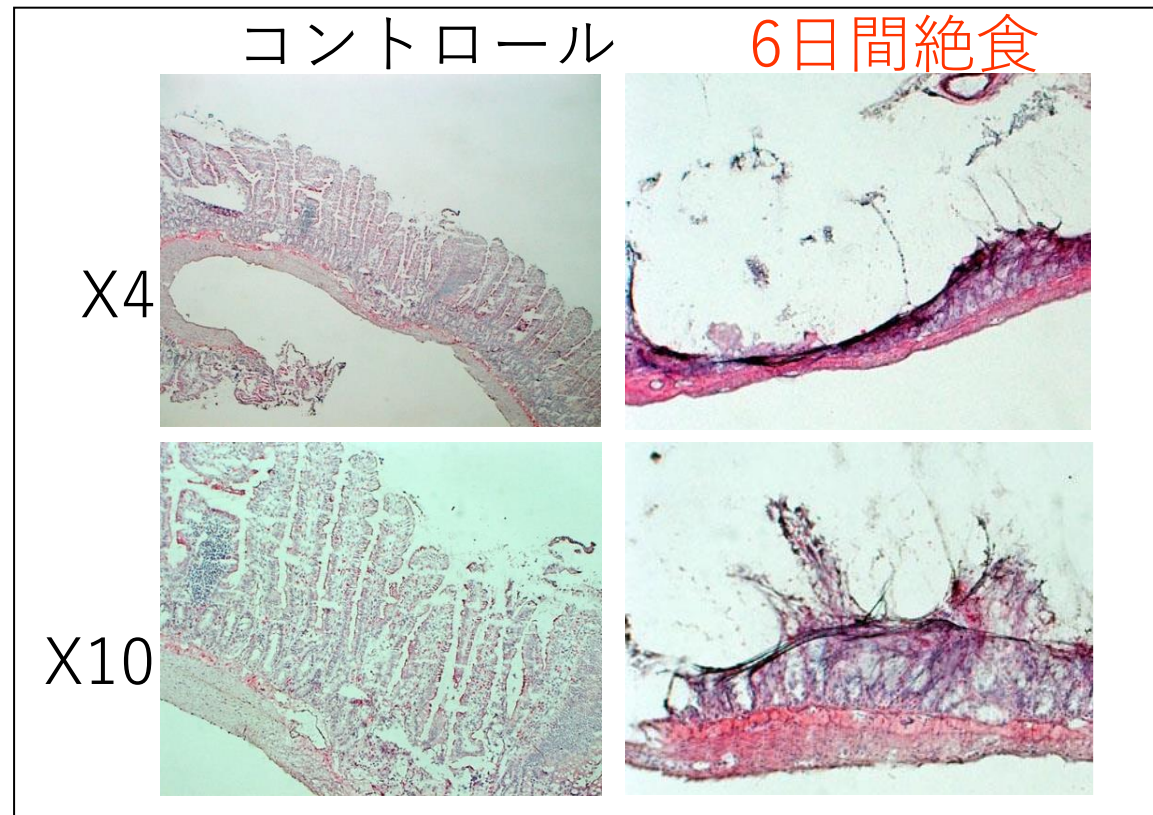
24時間以内、遅くとも48時間以内に
経腸栄養を開始 することを推奨する。

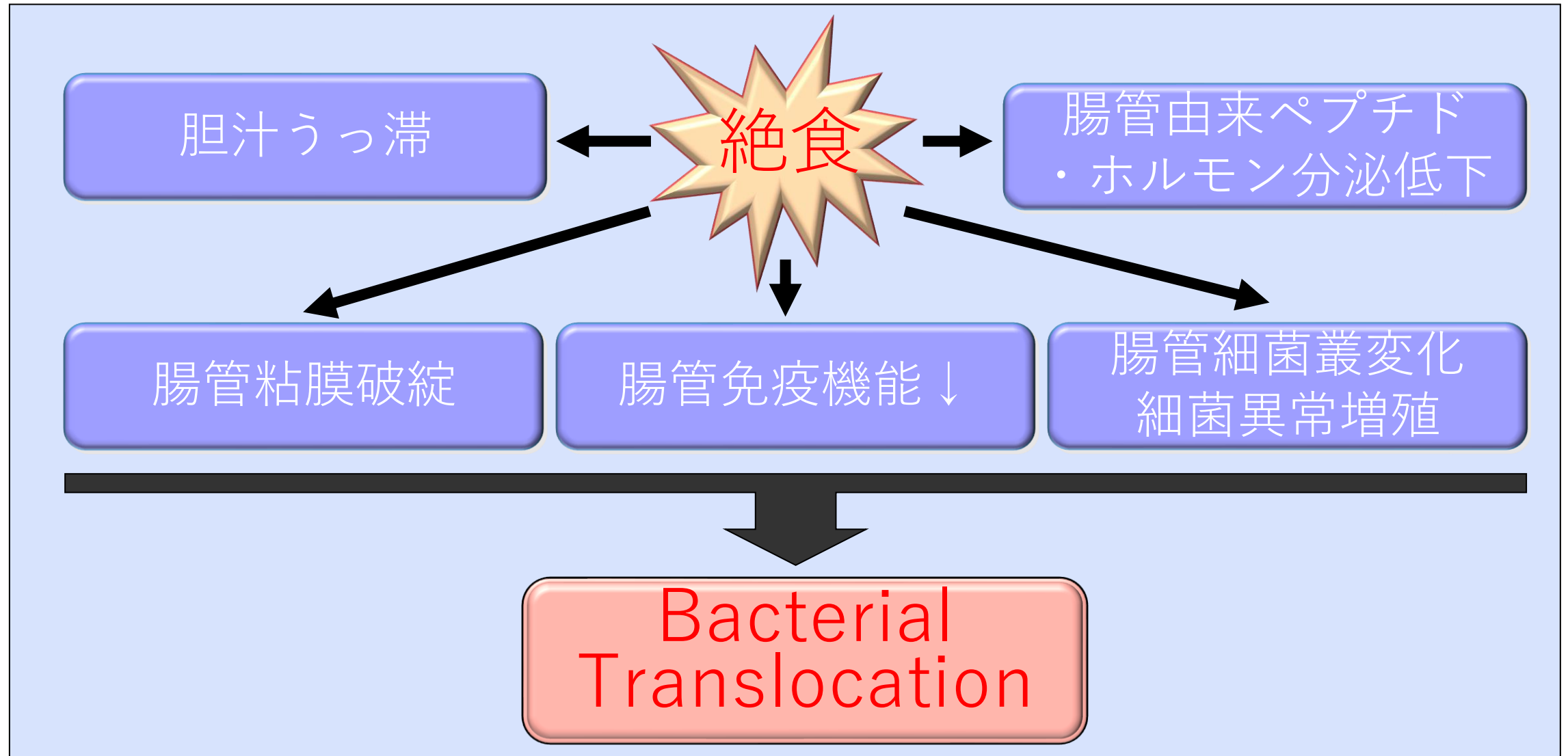
日集中医誌 2016;23:185-281

	経腸栄養	静脈栄養	
		PPN	TPN
手技・管理	複雑	簡単	複雑
CRBSI	なし	まれ	あり
感染性合併症	少ない	少ない	あり
消化能/吸収能	製剤による/必要	不要	不要
消化器合併症	あり	なし	なし
代謝合併症	少ない	まれ	あり
腸管粘膜萎縮	少ない	絶食下ではあり	
胆汁うっ滞	なし	絶食下ではあり	
BT	少ない	絶食下ではあり	

Bacterial Translocation

腸管防御機能の破綻により、腸管内常在菌や毒素が腸粘膜細胞を通過して、腸間膜リンパ節、肝、脾、腹腔、肺、血中など体内に侵入する現象。





NUTRIREA-2

無作為化、多施設共同
オープンラベル並行群間
フランス44施設

P	人工呼吸中 ショックに対して血管収縮薬
I	早期経腸栄養（24時間以内） 20-25 kcal/kg/day目標
C	早期経静脈栄養（24時間以内） 20-25 kcal/kg/day目標
O	28日死亡率

Primary
outcome

28日死亡率に有意差なし

Secondary
outcomes

ICU、院内、90日死亡率
ICU日数、在院日数
血管収縮薬、透析
人工呼吸フリー日数
感染
すべて有意差なし

消化管合併症

経腸栄養群で有意に多い

- ショックで血管収縮薬投与中の人工呼吸管理患者
- 早期経腸栄養は、優れているとは言えない
- 消化管合併症は増加する

NUTRIREA-3

オープンラベルRCT

フランス 61施設

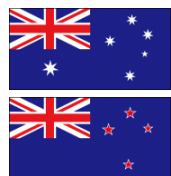
P	人工呼吸中、血管収縮薬を必要
I	低エネルギー・低たんぱく 24時間以内に開始した群 (6 kcal/kg/day、 0.2–0.4 g/kg/day)
C	標準エネルギー・標準たんぱく 24時間以内に開始した群 (25 kcal/kg/day、 1.0–1.3g/kg/day)
O	ICU退室可能までの期間、90日死亡率

Primary outcome	90日死亡率に有意差なし ICU退室可能までの期間は短縮 (HR 1.12, 95% CI 1.02 to 1.22; p=0.015)
-----------------	--

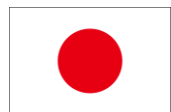
Secondary outcomes	嘔吐、下痢、腸管虚血、肝機能障害は少ない 血糖値低値（低血糖は増えず） インスリン必要性は少ない 血清リンは標準群で低い (K、Mg→) 二次的感染症は有意差なし
--------------------	--

- 低エネルギー、低たんぱく質は、投与経路に関係なく、合併症少なく、ICU退室までが早い
- 8日目以降は30kcal/kg/dayで問題ない

ICU死亡率



ANZICS 4.8 % (2019-2020)

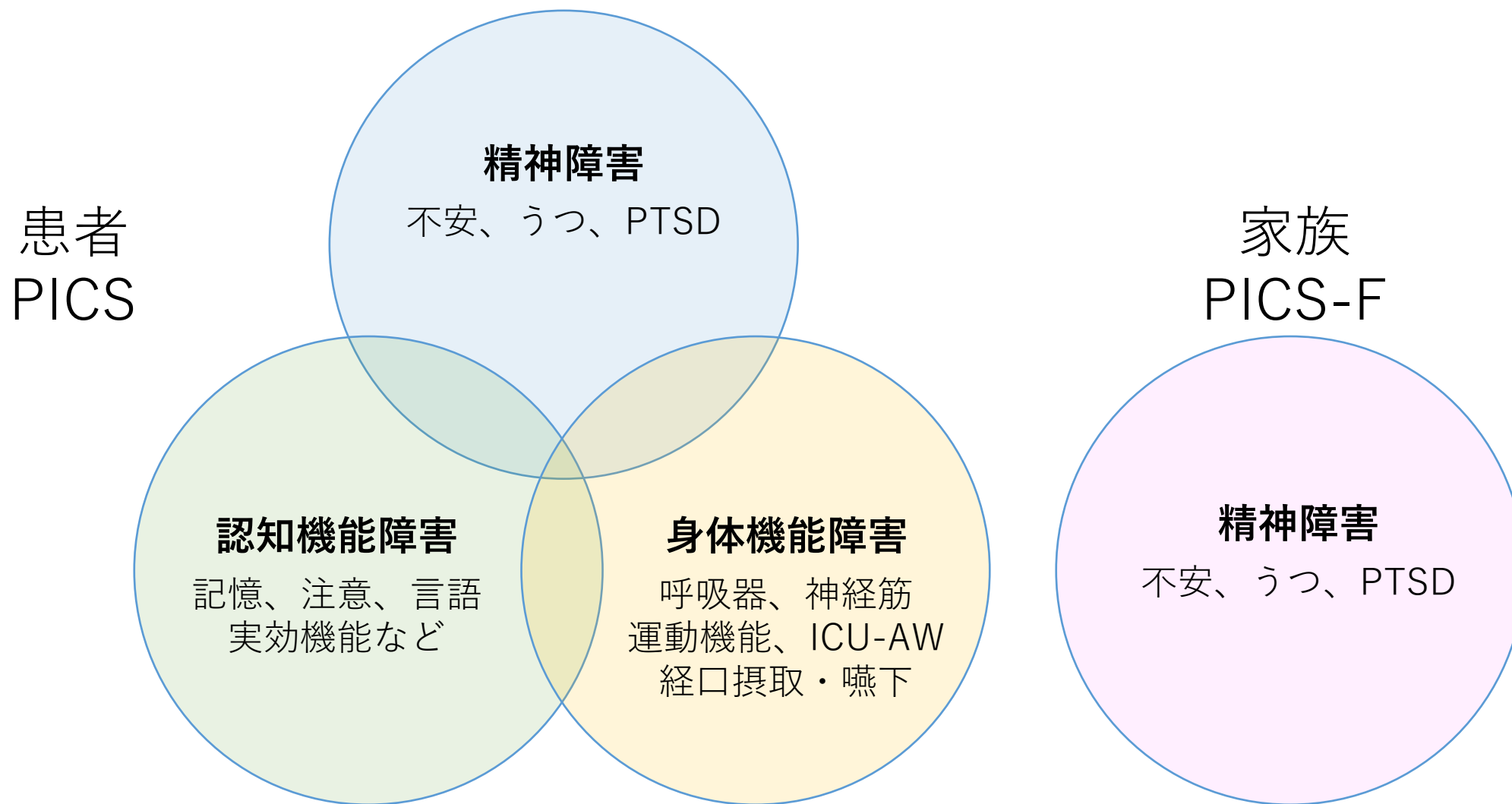


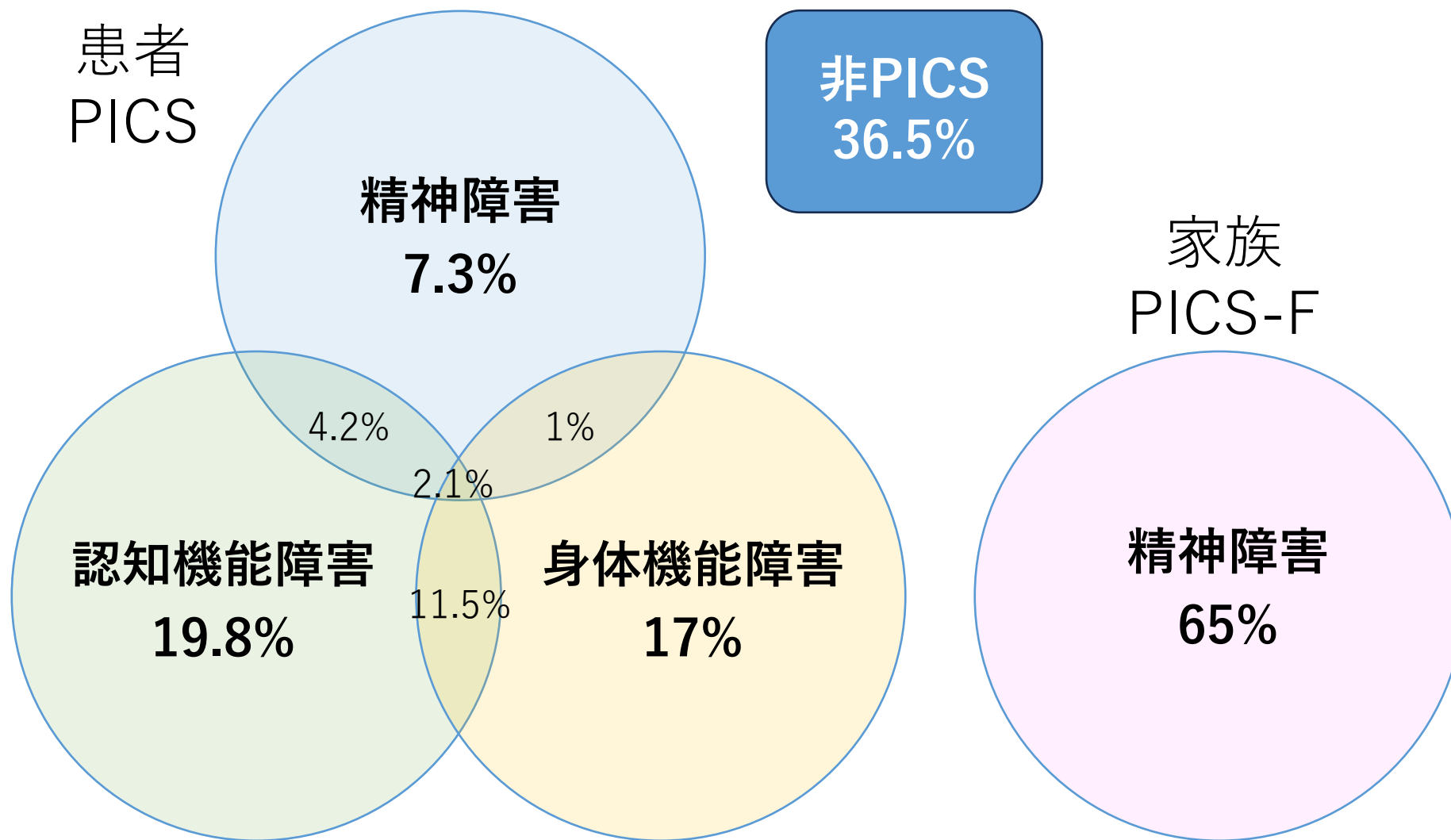
JIPAD 4.0 % (2020)

ANZICS: Australian and New Zealand Intensive Care Society
JIPAD : Japanese Intensive Care Patient Database

- ICU退室後のQOL
- 社会復帰

PICS Post Intensive Care Syndrome





- 対象：50歳以上、人工呼吸を要した患者
- 方法：dual-center、three-group、RCT
- 介入：
 - NMES+HPRO+PT群
大腿四頭筋と背屈筋に30分間の神経筋電気刺激を1日2回、10日間
+ 平均 1.3 ± 0.4 g/kgの高蛋白質補給
 - 標準治療群
- 主要評価項目：CTによる筋容積と筋断面積
- 副次評価項目：栄養状態、窒素バランス、せん妄、人工呼吸日数

NMES+HPRO+PT群 (N=16) vs 標準治療群 (N=23)

■ 主要評価項目

下肢の**筋肉量の減少**が少ない

■ 副次評価項目

窒素バランスがプラス (5、9、14日目)

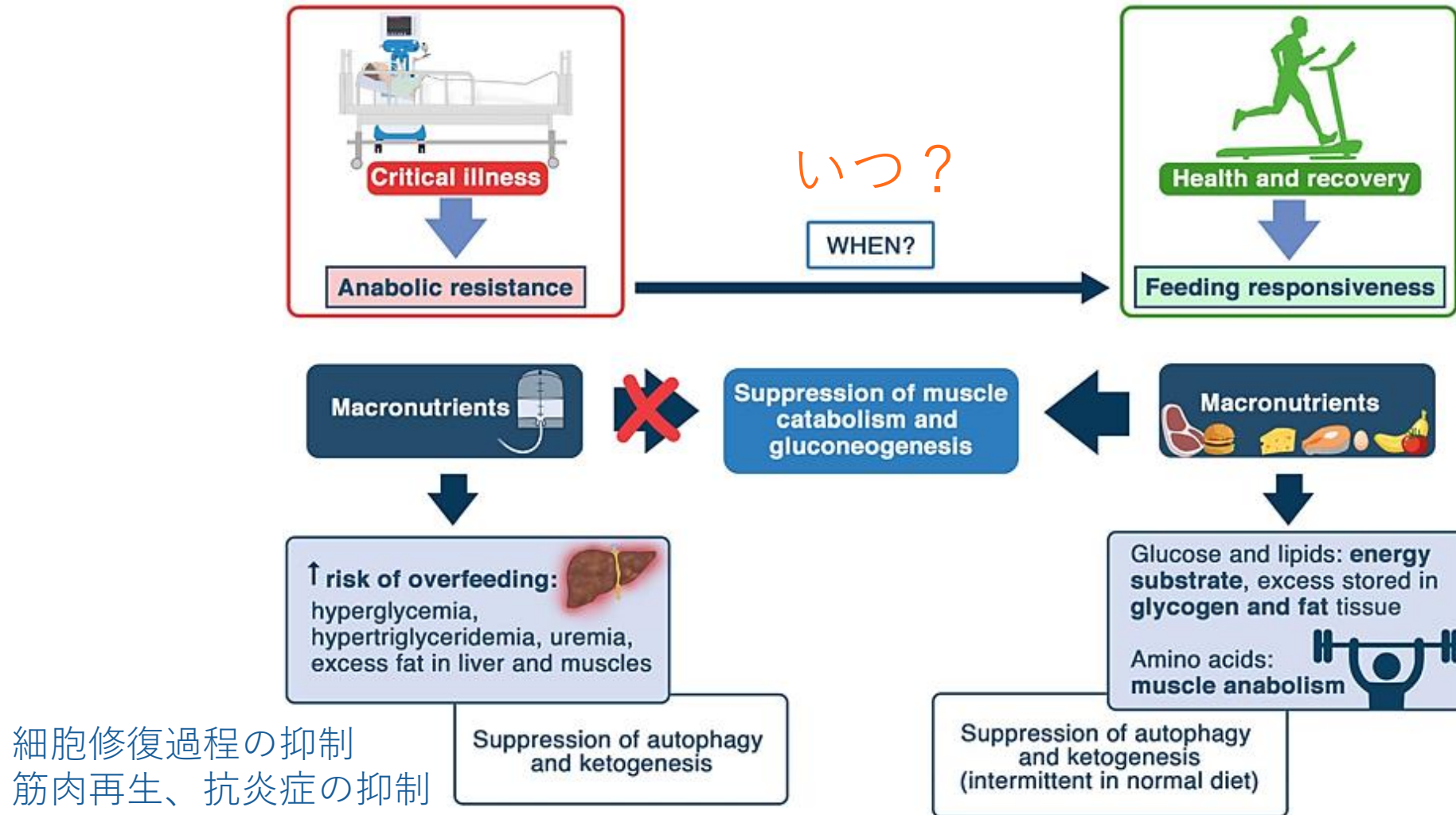
せん妄が少ない

入院期間、人工呼吸日数に差なし

床上エルゴメーター



- + 栄養の効果の報告あり
- NMESと組み合わせ



現状Positiveな提案はできない状況

1

静脈路確保の意義

2

静脈路確保の方法

3

静脈栄養の実際

- 静脈路確保の適応
- 静脈路アクセスの使い分け
- 静脈栄養の必要性

中心静脈カテーテルの合併症について述べよ